TUGAS 1
PROYEK PERANGKAT LUNAK

APLIKASI HOME CLEANING

(CleanHome)

Nama Kelompok :

Abdillah Said Prasojo (202343501238)

Alfandi Earlangga Bahtiar (202343501219)

Hani Eka Permata Sari (202343501227)

1. Nama Proyek

Aplikasi Home Cleaning (CleanHome) adalah aplikasi berbasis web untuk layanan jasa kebersihan rumah. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melihat daftar layanan beserta harganya dan memesan layanan secara online, sedangkan admin dapat mengelola seluruh data pesanan yang masuk.

2. Latar Belakang

Kebersihan rumah merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Namun, tingginya aktivitas bekerja dan kuliah membuat banyak orang tidak memiliki cukup waktu untuk membersihkan rumah, apartemen, atau kamar secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap jasa kebersihan profesional (home cleaning).

Pada praktiknya, banyak penyedia jasa kebersihan skala kecil masih melayani pemesanan secara manual, misalnya melalui telepon, pesan singkat, atau percakapan WhatsApp, lalu mencatatnya di buku atau catatan pribadi. Cara ini membuat informasi jenis layanan dan harga tidak mudah diakses calon pelanggan, data pemesanan tidak terstruktur, dan pencatatan rawan hilang, salah, atau ganda. Pengelola juga kesulitan memantau status pesanan serta merekap jumlah pesanan dan pendapatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi layanan secara terbuka, menerima pemesanan secara online, serta menyimpan dan mengelola data pesanan dalam database. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan pengembangan Aplikasi Home Cleaning (CleanHome).

3. Permasalahan

Permasalahan nyata yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Calon pelanggan sulit mengetahui jenis layanan kebersihan dan harganya secara jelas sebelum memesan.

2. Pemesanan melalui telepon atau pesan singkat tidak terstruktur sehingga data penting seperti alamat, tanggal, jam, dan catatan khusus mudah terlewat.
3. Pencatatan pesanan secara manual rawan hilang, salah tulis, atau tercatat ganda.
4. Pengelola sulit memantau status pesanan (menunggu, proses, selesai) dan jadwal pengerjaan.
5. Pengelola kesulitan merekap jumlah pesanan dan pendapatan dari pesanan yang telah selesai.
6. Data pesanan yang memuat informasi pribadi pelanggan harus dapat diakses oleh pihak berwenang saja, yaitu admin yang telah login.

4. Tujuan Sistem

Tujuan umum dari pengembangan Aplikasi Home Cleaning adalah membangun aplikasi berbasis web yang memudahkan pelanggan memesan layanan home cleaning dan memudahkan admin mengelola data pesanan.

Secara khusus, aplikasi ini bertujuan menyediakan informasi layanan beserta harga yang jelas dan mudah diakses, serta menyediakan formulir pemesanan online yang memuat nama, nomor HP, alamat, layanan, tanggal, jam, dan catatan. Data pesanan yang masuk disimpan secara terstruktur di dalam database MySQL. Aplikasi ini juga menyediakan halaman admin yang dilindungi login untuk melihat, mencari, memperbarui status, dan menghapus pesanan, serta menampilkan ringkasan total pesanan, pesanan selesai, dan total pendapatan. Selain itu, aplikasi mempermudah admin menghubungi pelanggan melalui WhatsApp.

5. Ruang Lingkup

Pengguna sistem terdiri dari dua pihak, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melihat beranda dan daftar layanan, serta melakukan pemesanan tanpa perlu membuat akun. Admin dapat login untuk mengelola data pesanan, mulai dari melihat, mencari, menandai selesai, hingga menghapus pesanan, dan dapat logout setelah selesai.

Aplikasi memiliki empat menu utama, yaitu Home, Layanan, Pemesanan, dan Data Pesanan, ditambah fitur Login Admin dan Logout. Menu Home menampilkan halaman utama yang memuat pengenalan, keunggulan layanan, tiga layanan unggulan, dan tombol Pesan Sekarang. Menu Layanan menampilkan seluruh layanan beserta deskripsi dan harga, dengan tombol Pesan Layanan. Menu Pemesanan berisi formulir pemesanan yang datanya tersimpan ke database dengan status awal Menunggu. Fitur Login Admin berfungsi sebagai autentikasi username dan password untuk mengakses Data Pesanan. Menu Data Pesanan menampilkan ringkasan statistik dan daftar pesanan, dilengkapi pencarian berdasarkan nama atau nomor HP, tombol Selesai, tombol Hapus, dan tautan WhatsApp pelanggan. Fitur Logout digunakan untuk mengakhiri sesi login admin. Status pesanan terdiri dari Menunggu, Proses, dan Selesai, di mana status Proses ditentukan otomatis berdasarkan jadwal pesanan, sedangkan status Selesai ditandai secara manual oleh admin.

Layanan yang tersedia terdiri dari empat jenis. Cleaning Rumah seharga Rp 150.000 mencakup pembersihan ruangan, lantai, kamar mandi, dan area rumah. Cleaning Apartemen seharga Rp 200.000 mencakup pembersihan area apartemen secara menyeluruh. Deep Cleaning seharga Rp 300.000 adalah pembersihan menyeluruh untuk rumah dengan kondisi yang membutuhkan perawatan khusus. Cleaning Kamar seharga Rp 100.000 mencakup pembersihan kamar tidur, lantai, meja, lemari, dan area sekitar.

Data disimpan pada database home_cleaning yang terdiri dari tiga tabel. Tabel layanan berisi id_layanan, nama_layanan, deskripsi, dan harga. Tabel pesanan berisi id_pesanan, nama_pelanggan, no_hp, alamat, id_layanan, tanggal_pesan, jam_pesan, catatan, status, dan created_at. Tabel users berisi id_user, username, password, dan nama sebagai data akun admin.

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan adalah bahasa pemrograman PHP (native) dengan ekstensi MySQLi, basis data MySQL, serta HTML, CSS, dan framework Bootstrap 5 untuk tampilan antarmuka. Pengembangan dan pengujian dilakukan pada web server lokal (localhost).

Sistem ini memiliki beberapa batasan. Pelanggan tidak memiliki akun, sehingga tidak ada fitur registrasi dan login pelanggan. Aplikasi juga tidak menyediakan pembayaran online, dan konfirmasi pesanan kepada pelanggan dilakukan secara manual oleh admin melalui WhatsApp. Hanya terdapat satu peran pengelola, yaitu admin, dan aplikasi berupa aplikasi web yang belum tersedia dalam bentuk aplikasi mobile.